

CH02 文件与目录操作

考试复习笔记

来源：开源操作系统课件（52 页）+ L02 补充命令

日期：2026 年 6 月 23 日

章节总览

章节	内容
第一部分	终端、控制台与命令行 + Shell 基础
第二部分	Linux 文件系统基础（目录结构、文件类型）
第三部分	基本命令与文件操作
第四部分	管道与重定向
附录	文件查找与定位命令实战（L02 补充）

1 终端、控制台与命令行 [p.5–7]

1.1 三个易混淆概念 [p.5]

概念	定义
控制台 (console)	物理输入/输出设备 (键盘 + 显示器)。内核提供虚拟控制台 (Ctrl+Alt+F1 切换), 运行在内核空间, 不依赖图形界面。
终端 (terminal)	用户与系统交互的文字界面。可以是物理终端、内核虚拟终端或图形终端模拟器 (GNOME Terminal, xterm), 通过伪终端 (PTY) 与内核和 Shell 通信。
命令行 (CLI)	通过文字输入控制系统的一种交互方式, 是 Shell 提供的文本接口, 不是设备。

1.2 伪终端 PTY [p.7]

图形环境下的终端模拟器使用伪终端:

- 系统创建一对文件: PTM (master, /dev/ptmx) 和 PTS (slave, /dev/pts/3)
- 终端程序通过 PTM 与内核通信, Shell 连接到 PTS
- 用户输入从 PTM 流向 PTS → Shell 读取并解释 → 输出反向流动

2 Shell 的基本概念 [p.8–10]

2.1 Shell 定义与功能 [p.8–9]

定义: Shell 是命令解释器, 读取用户输入 → 解析命令 → 调用内核执行操作。作为用户与内核的桥梁。

两类 Shell:

- 命令行 Shell: Bash, Zsh, C Shell, Korn Shell
- 图形 Shell: 窗口、菜单、图标方式

Shell 常见功能 [p.9]:

1. 解释并验证用户命令
2. 内置命令 (cd, echo, test) 无需创建外部进程
3. 变量和环境管理
4. 通配符和模式匹配 (*, ?, [a-z])
5. 重定向和管道 (>, », <, |)
6. 作业控制 (前后台、暂停、恢复)
7. 脚本编程 (条件判断、循环、自动化)

2.2 Bash 特性 [p.10]

Bash = Bourne Again Shell, GNU 项目, 大多数 Linux 发行版和 macOS 的默认登录 Shell。

主要特性:

- 集成 readline 库：命令行历史、快捷键编辑、自动补全、历史替换
- 作业控制：fg, bg, jobs
- C Shell 类特性：历史替换 (!), 花括号扩展 ({1..5}), 别名
- 支持数组和算术运算
- 控制结构：if/elif/else, for, while, until, case, 函数

3 Bash 基本用法 [p.11–13]

3.1 命令提示符 [p.11]

```
[software@localhost ~]$
```

- software：当前登录用户名
- localhost：机器网络名/标识
- ~：当前工作目录（默认家目录）
- \$：普通用户提示符；#：root 超级管理员提示符

3.2 命令语法结构 [p.12]

```
command [[-]option(s)] [option argument(s)] [command argument(s)]
```

- command：Linux 命令，大小写严格区分，一般为小写
- -option(s)：选项，分长格式和短格式
- on argument(s)：选项的参数
- nd argument(s)：命令操作的对象

3.3 常用技巧 [p.13]

- 命令历史：上下箭头
- 自动补全：Tab 键
- 清屏：clear
- 退出：exit
- 查看手册：man 命令或命令 -h / 命令 -help

4 Linux 文件系统基础 [p.15–26]

4.1 ”一切皆文件” [p.15]

Linux/Unix 设计哲学：系统中几乎所有实体（普通数据、目录、硬件设备、内存映射）都是文件，通过文件系统接口访问。

文件系统特点：

- 单根、分层、树形结构，根目录用”/”表示

- 文件名严格区分大小写，支持空格、“.”、“-”、“_”，不建议使用空格
- “.” 开头为隐藏文件，默认不显示
- 目录也是文件（属性不同的文件）
- 后缀名不是必需要素，仅方便用户识别

4.2 FHS 目录结构规范 [p.16–21]

4.2.1 根目录常用子目录

目录	用途
/	根目录，层次结构顶端，所有文件和目录的起点
/boot	启动相关文件（内核镜像 vmlinuz, initramfs, 引导加载器配置）
/dev	设备文件（磁盘、终端、随机数生成器等），分块设备和字符设备
/bin	基本命令（ls, cp, mv, cat），单用户/多用户模式均可用
/sbin	系统管理命令（ifconfig, fdisk, systemctl），需 root/sudo 权限
/home	普通用户家目录根，如 /home/alice
/root	root 超级用户家目录，位于根文件系统
/etc	系统级配置文件（passwd, shadow, fstab, hosts, systemd）
/usr	Unix System Resources，共享只读软件（bin, sbin, lib, share）
/var	可变数据（log, spool, tmp, www, lib）
/proc, /sys	虚拟文件系统，内核动态生成，呈现实时系统/硬件信息
/tmp	临时文件，重启或定期清理时自动清空
/media, /mnt	可移动介质挂载点 / 临时手动挂载点

4.3 文件类型 [p.22–26]

4.3.1 ls -l 第一列文件类型标识 [p.22]

字符	类型	说明
-	普通文件	文本、二进制、图片、视频、程序等
d	目录文件	包含其他文件和目录的特殊文件，记录文件名到 inode 的映射
b	块设备	磁盘、分区、U 盘，以块为单位读写，支持随机访问（如 /dev/sda1）
c	字符设备	串口、键盘、声卡，字符流形式，不支持随机访问（如 /dev/tty0）
l	符号链接	软链接，包含目标文件路径（ln -s 创建）。硬链接为同一 inode 分配新名称
p	命名管道	用于不相关进程间通信（mkfifo 创建）
s	套接字	Unix 域套接字，本地进程间通信（如 /var/run/docker.sock）

4.3.2 硬链接 vs 软链接 [p.25]

特性	硬链接	软链接（符号链接）
原理	同一 inode 分配新目录项名称	包含目标文件路径的独立文件
创建	<code>ln target linkname</code>	<code>ln -s target linkname</code>
跨文件系统	不可以	可以
链接目录	不可以	可以
删除行为	所有硬链接和原文件都删除后 inode 才释放	原文件删除后软链接失效

5 基本命令与文件操作 [p.28–40]

5.1 路径与目录

命令	语法	关键参数
<code>pwd</code>	<code>pwd [-P]</code>	-P: 显示真实路径而非链接路径
<code>cd</code>	<code>cd [路径]</code>	. (当前) .. (上级) - (前一个) ~ (家目录) ~ 用户名
<code>ls</code>	<code>ls [-aAdFhlrSt]</code>	-a (全部含隐藏) -l (长格式) -h (可读大小) -t (按时间) -S (按大小) -r (逆序)
<code>mkdir</code>	<code>mkdir [-mp] 目录</code>	-m: 指定权限 -p: 递归创建
<code>rmdir</code>	<code>rmdir 目录</code>	删除空目录

5.2 文件创建与删除

命令	语法	说明
<code>touch</code>	<code>touch 文件名</code>	修改文件时间，文件不存在则新建
<code>rm</code>	<code>rm [-fir] 文件/目录</code>	-f: 强制 -i: 交互 -r: 递归删除

5.3 文件三个时间属性 [p.34]

时间	含义
mtime	文件内容更改时修改 (modification time)
ctime	文件属性/状态更改时修改 (change time)
atime	文件内容被访问时修改 (access time)

5.4 文件复制与移动 [p.36]

命令	语法	关键参数
cp	cp [-adfilprsu] 源目标	-a (=pdr) -p (保留属性) -r (递归) -i (交互覆盖) -d (复制链接本身)
mv	mv 源目标	移动/重命名文件和目录

5.5 查看文件内容 [p.37–39]

命令	用途	说明
cat	连接并输出文件	一次性显示全部内容
less	分页显示	空格 (下翻) b(后退) / (搜索) q(退出) = (显示位置)
tac	逆序显示	从最后一行开始
more	分页显示	交互功能不如 less 强大
head	显示前 n 行	head -n 20 file
tail	显示后 n 行	tail -n 20 file, tail -f 实时跟踪
od	进制方式显示	-t 指定类型: a(字符) c(ASCII) d/o/x(进制) f(浮点)

5.6 通配符 (Globbing) [p.40]

符号	意义	范例
*	任意字符序列	ls *.log 一列出所有.log 结尾文件
?	单个字符	ls file?.txt 一匹配 file1.txt, fileA.txt
[]	字符范围或集合	ls file[1-4].txt 一匹配 file1.txt 到 file4.txt
{ }	多字符串匹配	cp *.doc,*.txt /tmp 一同时复制多种扩展名
[!]	排除匹配	rm file[!1].txt 一删除除 file1.txt 之外的文件

6 管道与重定向 [p.42–51]

6.1 数据流概念 [p.42]

Shell 命令执行涉及 3 种数据流:

数据流	代码	符号	说明
标准输入 stdin	0	< 或 <<	默认从键盘输入
标准输出 stdout	1	> 或 >>	默认输出到终端
标准错误 stderr	2	2> 或 2>>	默认输出到终端

6.2 重定向操作 [p.43–45]

操作	说明
<code>cmd > file</code>	标准输出覆盖写入文件
<code>cmd >> file</code>	标准输出追加写入文件
<code>cmd 2> file</code>	标准错误覆盖写入文件
<code>cmd 2>> file</code>	标准错误追加写入文件
<code>cmd > file 2> errfile</code>	同时重定向 stdout 和 stderr 到不同文件
<code>cmd 2> /dev/null</code>	丢弃错误信息（输出到黑洞设备）
<code>cmd < file</code>	从文件读取标准输入
<code>cmd << "EOF"</code>	设定结束输入的关键字（Here Document）

6.3 管道命令 [p.46]

原理：管道符号 | 将前一个命令的 stdout 连接到后一个命令的 stdin。

注意：管道仅传递 stdout，stderr 会被忽略。

常用管道命令：

命令	语法	关键参数
<code>cut</code>	<code>cut [-df] [-c]</code>	-d: 分割字符 -f: 选取第几段 -c: 按字符位置取（如"5-10"）
<code>sort</code>	<code>sort [-fbru]</code>	-f: 忽略大小写 -b: 忽略空格 -r: 反向 -u: 去重
<code>wc</code>	<code>wc [-lwm]</code>	-l: 行数 -w: 字数 -m: 字符数
<code>uniq</code>	<code>uniq</code>	去除重复行（通常配合 sort 使用）
<code>grep</code>	<code>grep [-cinv] '关键字'</code>	-c: 计数 -i: 忽略大小写 -n: 显示行号 -v: 反向选择

附录：文件查找与定位命令实战

本附录内容来自 L02-补充.md，老师强调这些命令很重要，必须掌握。

6.4 四个查找命令对比

特性	which	whereis	locate	find
查找对象	可执行命令	命令及相关文件	任意文件名	任意文件
查找方式	搜索 PATH	搜索标准路径	查询数据库	实时遍历目录树
速度	快	快	很快	较慢
实时性	实时	实时	依赖 updatedb	实时
功能强度	弱	弱	中等	最强

6.5 which 一定位可执行命令

原理：在 PATH 环境变量指定的目录中搜索可执行文件，返回第一个匹配。

```
which ls          # → /usr/bin/ls
which python      # → /usr/bin/python
which java        # → /usr/bin/java
```

特点：

- 只找可执行文件
- 返回第一个匹配（PATH 中靠前的目录优先）
- 不找源代码、手册页等

6.6 whereis 一定位命令及其相关文件

原理：搜索可执行文件、源代码和手册页（man page）。

```
whereis ls        # → ls: /usr/bin/ls /usr/share/man/man1/ls.1.gz
whereis nginx     # → nginx: /usr/sbin/nginx /etc/nginx /usr/share/nginx
```

特点：搜索范围比 which 广，能同时找到二进制文件、源码、man 手册。

6.7 locate 一基于数据库的快速文件名查找

原理：遍历 /var/lib/mlocate/mlocate.db 数据库，速度极快。依赖 [updatedb](#) 命令更新数据库。

```
locate nginx.conf    # 快速查找所有 nginx.conf
locate -i README     # 忽略大小写
locate -c .pdf        # 统计匹配数量
locate -l 10 .log     # 只显示前10条
```

注意：

- 新创建的文件在 updatedb 执行前无法被 locate 找到
- updatedb 通常由 cron 定时执行（每天一次）
- 可手动执行 `sudo updatedb` 更新数据库

6.8 find 一实时遍历目录树的强大查找工具

原理：实时遍历指定目录树，按条件匹配文件。

按名称查找：

```
find / -name "nginx.conf"          # 精确匹配
find /etc -iname "*.conf"          # 忽略大小写
find /var/log -name "*.log" -type f # 只找普通文件
```

按类型查找：

```
find / -type f    # 普通文件
find / -type d    # 目录
find / -type l    # 符号链接
```

按大小查找：

```
find / -size +100M # 大于 100MB
find / -size -10k  # 小于 10KB
find / -size +1G   # 大于 1GB
```

按时间查找：

```
find / -mtime -7    # 7天内修改过的文件
find / -atime +30   # 30天前访问过的文件
find / -mmin -60    # 60分钟内修改过的文件
```

按权限查找：

```
find / -perm 644     # 权限恰好为 644
find / -perm -u+w    # 所有者有写权限
find / -user nginx   # 属于 nginx 用户
```

逻辑运算符：

```
find / -name "*.log" -and -size +10M # 同时满足
find / -name "*.tmp" -or -name "*.bak" # 满足其一
find / -not -name "*.txt"             # 排除
```

执行操作：

```
find / -name "*.tmp" -delete          # 删除匹配文件
find / -name "*.log" -exec ls -lh {} \;  # 对每个结果执行命令
find / -name "*.bak" -exec rm -i {} \;   # 交互式删除
find / -name "*.txt" -exec grep "error" {} \; # 在匹配文件中搜索
```

6.9 其他实用命令

命令	语法	说明
<code>tree</code>	<code>tree [目录]</code>	以树状图显示目录结构
<code>wc</code>	<code>wc [-lwm] 文件</code>	统计行数 (-l) 字数 (-w) 字符数 (-m)
<code>file</code>	<code>file 文件名</code>	判断文件类型 (文本/二进制/图片等)
<code>du</code>	<code>du [-sh] 目录</code>	查看目录/文件占用磁盘空间 (-s 汇总 -h 人类可读)
<code>df</code>	<code>df [-h]</code>	查看磁盘分区使用情况 (-h 人类可读)

开源操作系统 · CH02 文件与目录操作 · 52 页课件 + L02 补充命令全覆盖